

Kosmologische Rotverschiebung in FFGFT

Kurzfassung für die IPI-Korrespondenz

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo (FFGFT v1.0.13): <https://zenodo.org/records/20041529>

DOI: 10.5281/zenodo.20041529

Mai 2026

Zusammenfassung

In FFGFT ist die kosmologische Rotverschiebung ein geometrischer Pfad-Effekt, keine Doppler-Signatur einer Raumzeit-Expansion. Photonen durchqueren das fluktuierende ξ -Vakuum entlang Geodäten, deren effektive Pfadlänge L_{eff} systematisch länger ist als die Euklidische Distanz d , mit $z = (L_{\text{eff}} - d)/d$. Die Hubble-Konstante wird zu einer fundamentalen Kopplung, die aus dem einzigen dimensionslosen $\xi = 4/30,000$ folgt:

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \xi^{10} \quad \Rightarrow \quad H_0 \approx 66,5 \text{ km/s/Mpc},$$

parameterfrei, innerhalb 1,3% des Planck-Werts. Diese Notiz fasst den FFGFT-Rotverschiebungsmechanismus, die zwei äquivalenten Herleitungen von H_0 und die natürliche Auflösung der Hubble-Spannung zusammen. Quelldokumente im FFGFT-Korpus: Doc 025 (Kosmologie), Doc 026 (geometrische Kosmologie), Doc 027 (Sonnensystem-Konsistenz), Doc 165 (H_0 -Verhältnis), Doc 166 (Casimir-Hubble-Brücke).

1 Ausgangspunkt

FFGFT modelliert das Universum als statisch und flach. Der einzige dimensionslose Parameter $\xi = 4/30,000$ regelt die Granularität des ξ -Vakuums. Photonen, die das Vakuum durchqueren, werden nicht von einer expandierenden Metrik getragen, sondern propagieren entlang Geodäten, die die kleinskaligen Fluktuationen des ξ -Felds inkorporieren. Der kumulative Effekt über kosmologische Distanzen ist eine systematische Rotverschiebung; über Sonnensystem-Distanzen ist er operational vernachlässigbar.

2 Rotverschiebung als geometrischer Pfad-Effekt

Die zentrale Beobachtung, formalisiert in Doc 026 über eine Finite-Elemente-Simulation des ξ -Vakuums, ist, dass Geodäten durch das körnige ξ -Feld keine perfekten Geraden sind. Die effektive Pfadlänge L_{eff} ist systematisch größer als die direkte Euklidische Distanz d zwischen Quelle und Beobachter:

$$z = \frac{L_{\text{eff}} - d}{d}, \quad (1)$$

mit der linearisierten Approximation

$$z \approx d \cdot C \cdot \xi \quad (2)$$

wobei C eine geometrische Konstante ist und ξ die kumulative Pfadstreckungsrate steuert. Die Rotverschiebung ist eine Eigenschaft der Raumzeit-Geometrie selbst, nicht der Relativgeschwindigkeit zwischen Quelle und Beobachter.

Frequenzunabhängigkeit als struktureller Test. Eine Geodäte ist eine Eigenschaft der Geometrie; sie hängt nicht von der Photonenfrequenz ab. Ein rotes und ein blaues Photon, die von derselben Quelle ausgesandt werden, folgen *demselben* verlängerten Pfad. Ihre Wellenlängen werden um denselben prozentualen Faktor gestreckt. Dies stimmt mit der beobachteten Frequenzunabhängigkeit der kosmologischen Rotverschiebung überein – ein Merkmal, das konventionelle “Tired Light”-Modelle nicht reproduzieren können, und das den geometrischen FFGFT-Mechanismus von Energieverlust-Szenarien mit frequenzabhängigem Wirkungsquerschnitt unterscheidet.

3 Die Hubble-Konstante als fundamentales ξ -Verhältnis

Im Korpus sind zwei äquivalente FFGFT-Herleitungen von H_0 aufgezeichnet.

Doc 165 – das dimensionslose Verhältnis. Die sauberste Formulierung drückt H_0 als reines Verhältnis zwischen kosmologischer und Elektronen-Ruheenergieskala aus:

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \xi^{10} \quad (3)$$

Numerisch:

$$H_0^{\text{FFGFT}} \approx 66,5 \text{ km/s/Mpc} \quad (\text{Planck: } 67,4 \pm 0,5, \text{ Abweichung } +1,3\%). \quad (4)$$

Der ganzzahlige Exponent 10 spiegelt wider, wie weit die kosmologische Energieskala von der Lepton-Massenskala entfernt liegt, gemessen in ξ -Einheiten. Der geometrische Vorfaktor $\pi/2$ entstammt der Torus-Topologie des ξ -Zeitfelds.

Doc 026 – die Hubble-Energie-Form. Äquivalent wird die Hubble-Energie ausgedrückt als

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV}, \quad H_0 = \frac{E_H}{\hbar} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}, \quad (5)$$

mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ als FFGFT-Referenzenergie. Der Exponent zerlegt sich als

$$\frac{41}{4} = \underbrace{\frac{10}{\text{Doc 165 } (H_0\text{-Verhältnis})}}_{\text{Doc 165 } (H_0\text{-Verhältnis})} + \underbrace{\frac{1}{4}}_{\text{Doc 091 (Casimir-Skala)}}, \quad (6)$$

wodurch die Hubble-Herleitung mit der Casimir-CMB-Herleitung über ein und dasselbe ξ verknüpft wird.

Reinterpretation. Beide Formen stimmen miteinander und mit der Planck-Skalen-Messung auf besser als 1% überein. In FFGFT ist H_0 keine Expansionsrate. Es ist eine fundamentale Kopplung, die die Stärke der Photon-Vakuum-Wechselwirkung beschreibt, abgeleitet allein aus ξ .

4 Die Hubble-Spannung

Die Standardkosmologie sieht sich einer $\sim 9\%$ -Diskrepanz zwischen Frühuniversum-Messungen ($H_0 \approx 67,4$ km/s/Mpc, Planck CMB) und Spätuniversum-Messungen ($H_0 \approx 73$ km/s/Mpc, SH0ES-Distanzleiter; H0LiCOW-Linsen) gegenüber. Innerhalb von Λ CDM ist dies ein strukturelles Problem, weil die Expansionsrate eine einzige universelle Konstante sein sollte.

In FFGFT löst sich die Spannung auf konzeptioneller Ebene aus drei Gründen auf.

1. **Keine Expansion, keine Expansionsrate.** H_0 ist nicht die Rate, mit der sich der Raum ausdehnt. Sie quantifiziert die kumulative Photon-Vakuum-Wechselwirkung. Verschiedene Messmethoden müssen nicht identische Werte liefern, und die Diskrepanz zwischen Frühuniversum- und Spätuniversum-Inferenzen ist für sich genommen kein Widerspruch.
2. **Methodenabhängige Pfad-Sondierungen.** Verschiedene Sondierungen (CMB-akustische Peaks, Distanzleiter-Cepheiden, Gravitationslinsen-Zeitverzögerungen) sondieren verschiedene Distanzen und verschiedene Photonen-Energiebereiche. In einem körnigen ξ -Vakuum kann die in jedem Regime effektive kumulative Kopplung systematisch unterschiedlich sein. Das Muster früh-niedrig / spät-hoch ist genau das, was man erwarten würde, wenn die ξ -Kopplung mild von den integrierten Pfadeigenschaften abhängt.
3. **Anisotropie-Verträglichkeit.** Finite-Elemente-Simulationen des ξ -Vakuums (Doc 026) liefern kleine richtungsabhängige Variationen der effektiven Kopplung, in Übereinstimmung mit berichteten Hinweisen auf großräumige Anisotropie in H_0 -Messungen.

5 Konsistenz mit Sonnensystem-Daten

Eine natürliche Sorge bei jeder Modifikation der kosmologischen Rotverschiebung ist die Verträglichkeit mit hochpräzisen Sonnensystem-Tests. FFGFT adressiert dies direkt (Doc 027): Die geometrische Pfadstreckung ist ein kumulativer Effekt über kosmologische Distanzen. Über Sonnensystem-Distanzen (Lichtstunden) ist die Streckung operational vernachlässigbar, und FFGFT sagt *null* messbare Bahnanomalien im Sonnensystem voraus.

Dies ist ein struktureller Unterschied zu modifizierten-Gravitations-Ansätzen für die Hubble-Spannung, von denen mehrere von Nathan et al. (2024, MNRAS 544, 975) auf Sonnensystem-Grundlage ausgeschlossen wurden. FFGFT modifiziert die Gravitation auf Sonnensystem-Skalen nicht; es reinterpretiert die Prämisse der kosmologischen Rotverschiebung. Die Cassini-Mission-Beschränkungen, die viele modifizierte-Gravitations-Vorschläge ausschließen, sind daher automatisch erfüllt.

6 Zusammenfassung der Vorhersagen

1. Kosmologische Rotverschiebung ist ein geometrischer Pfad-Effekt, $z = (L_{\text{eff}} - d)/d$, frequenzunabhängig per Konstruktion.
2. H_0 folgt parameterfrei aus $\xi = 4/30,000$:

$$\hbar H_0 / (m_e c^2) = (\pi/2) \xi^{10} \iff E_H = E_0 \xi^{41/4},$$

mit $H_0 \approx 66,2 - 66,5$ km/s/Mpc.

3. Das Hubble-Spannungs-Muster (früh-niedrig / spät-hoch) ist mit FFGFT strukturell verträglich und erfordert keine zusätzlichen Modellkomponenten.
4. Die Cassini-Sonnensystem-Beschränkungen sind automatisch erfüllt; keine Modifikation der Gravitation auf lokalen Skalen.
5. Die Casimir-Skala L_ξ und die Hubble-Konstante H_0 erfüllen eine algebraische Brückenrelation, $L_\xi \cdot H_0 / c \propto \xi^{41/4}$ (Doc 166).

Dokumentenverweise

- Doc 025** *T0-Kosmologie*. Statisches, ewiges Universum; CMB als ξ -Feld-Manifestation; drei alternative Interpretationen des Rotverschiebungsmechanismus (Energieverlust, kumulative Gravitation, Raumzeit-Geometrie).
- Doc 026** *Geometrische Kosmologie*. Finite-Elemente-Simulation des ξ -Vakuums; Rotverschiebung als Pfadstreckung; Herleitung von $E_H = E_0 \xi^{41/4}$; dreistufige Auflösung der Hubble-Spannung.
- Doc 027** *MNRAS-Analyse*. Verträglichkeit mit Sonnensystem-Tests; Vergleich mit Nathan et al. (2024) zur modifizierten Gravitation.
- Doc 165** *Das Hubble-Verhältnis*. Herleitung von $\hbar H_0 / (m_e c^2) = (\pi/2) \xi^{10}$ mit $H_0 \approx 66,5$ km/s/Mpc, parameterfrei.
- Doc 166** *Casimir-Hubble-Brücke*. Die Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ und die algebraische Beziehung $L_\xi \cdot H_0 / c$.

Alle Dokumente verfügbar unter <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality> und als Zenodo-Release v1.0.13: <https://zenodo.org/records/20041529>.